

프로젝트 최종 보고서

설계 프로젝트		주차장 관리 시스템			
학 과	전자통신공학과	일 시	23.06.12	조	2
이 름	이승주			담당교수	김화성
	오승준				

1. 프로젝트 선정 배경

- 한 학기 동안 배운 소자를 이용해 프로젝트를 구현하고 싶었고, 아두이노를 사용하지 않고 회로로만 설계하여 원하는 목표를 이루기 위한 프로젝트 주제를 찾고 있었다. 보통 주차장 관리 시스템을 아두이노를 이용해서 많이 설계하는데, 이를 회로만 이용하여 원하는 기능을 구현해보고 싶었고, 주차장 모형을 만들어 프로젝트의 완성도를 높일 수 있을 것 같아 주차장 관리 시스템을 주제로 선정하게 되었다.

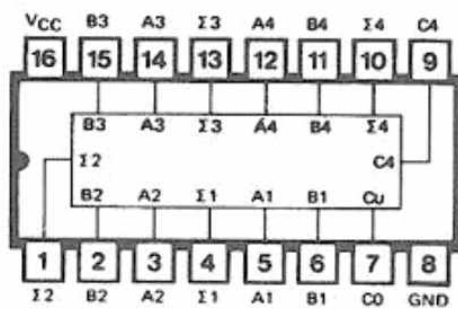
2. 프로젝트 개요

- 우선, 조도센서, 트랜지스터, 7segment 등 배경기술을 조사한 후 1차 회로도를 pspice를 통해 구현해보았다. 구매한 부품들로 이를 브레드 보드로 옮겨 회로를 구성하였고 합선 및 트랜지스터 소자와 gate의 고장 등 여러 시행착오 끝에 작동하는 것을 확인할 수 있었다. 그 다음, PCB 기판에 납땜을 하기 위해 PCB 기판의 사진을 본떠 어떻게 납땜을 할지 설계 회로도를 그려보았다. 설계 회로도를 보며 그대로 PCB 기판에 납땜을 하였지만 또다시 작동을 하지 않았다. 문제점을 찾기 위해 저항의 크기, 발광 다이오드의 색을 바꿔보기도 하며 브레드보드와 다시 비교한 본 결과, 7421 GATE에 들어가는 전압이 다르게 들어간다는 것을 찾았고 7421 GATE 대신 AND GATE로 바꾼 후 LM324N 소자를 사용하여 전압을 증폭 및 감폭을 시켜 마침내 작동시켜 제대로된 시연을 할 수 있었다.

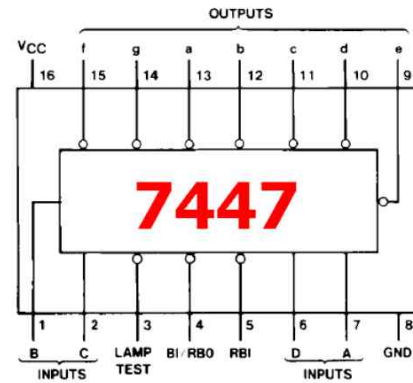
3. 설계 회로도 및 구현내용

(0) 소자의 datasheet 및 구조

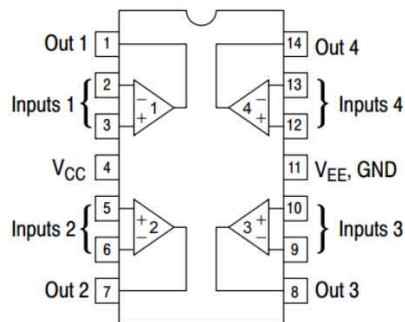
<74283 datasheet>



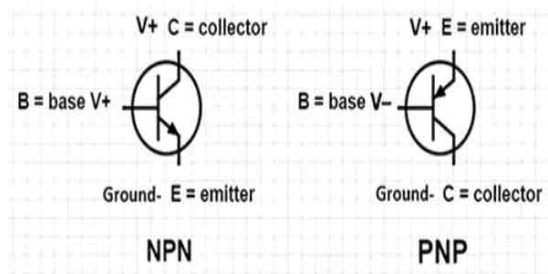
<7447 datasheet>



<lm324n datasheet>



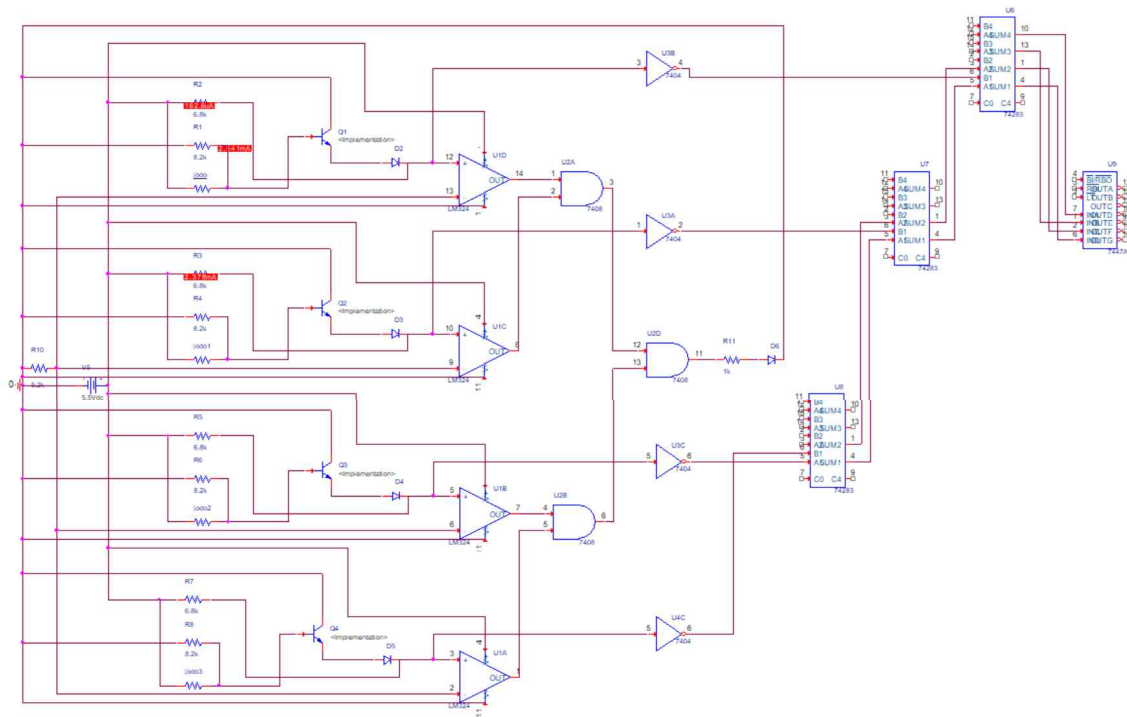
<nnp, pnp 트랜지스터>



(1) 필요한 재료 및 부품

필요한 재료	갯수
트랜지스터	NPN : 4개, PNP : 2개
Cds 센서	5개
LED	6개
LM324N	1개
7408	1개
7404	2개
74283	3개
7447	1개
7segment	1개
피에조 부저	1개

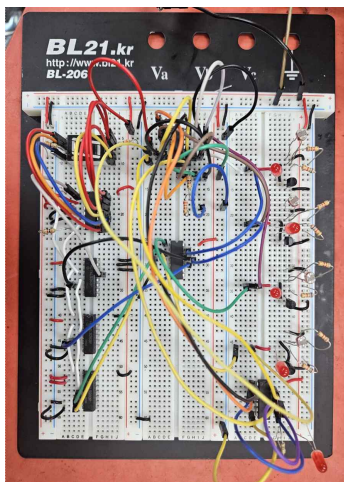
(2) pspice 회로 구성



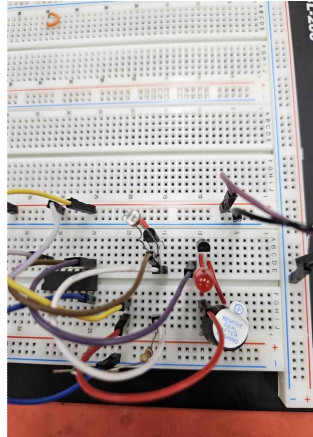
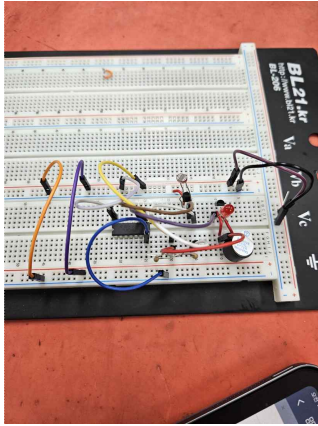
- 위의 사진같이 6.8k와 8.2k의 저항과 조도센서, 발광 다이오드, npn 트랜지스터, LM324N, 7408, 7404, 74283, 7447을 이용하여 PSPICE를 만들어 보았다.

(3) 브레드 보드 및 납땜 회로 구현

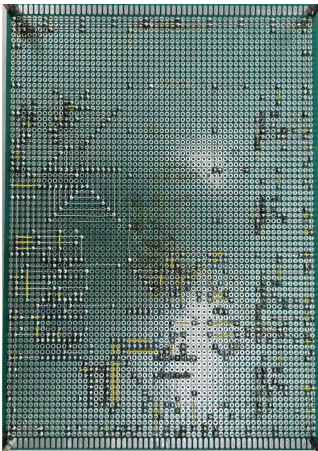
< 본체 브레드 보드 회로구현 >



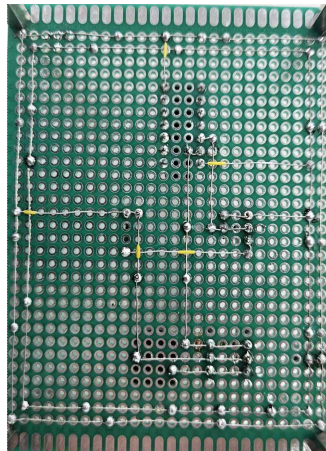
< 피에조 부저 브레드보드 회로 구현>



< 본체 납땜 구현>



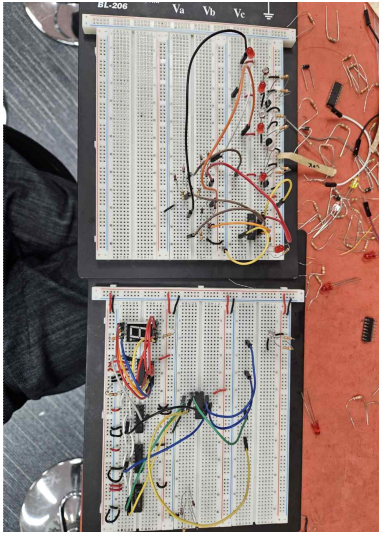
< 피에조 부저 납땜 구현>



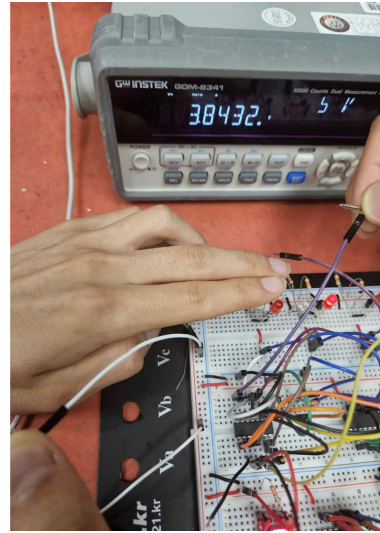
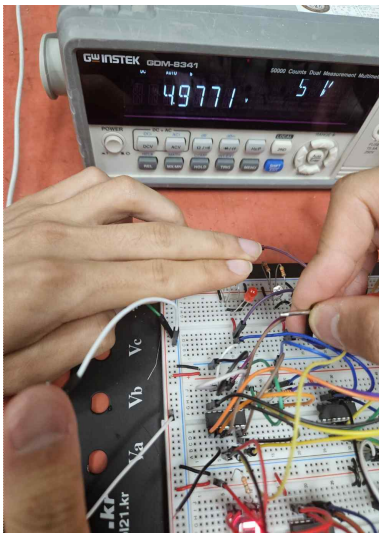
- 본체와 피에조 부저를 브레드 보드에 구현시켜보았다. 또한 수많은 시행 착오 끝에 납땜을 구현시킬 수 있었다.

(4) 회로 수정

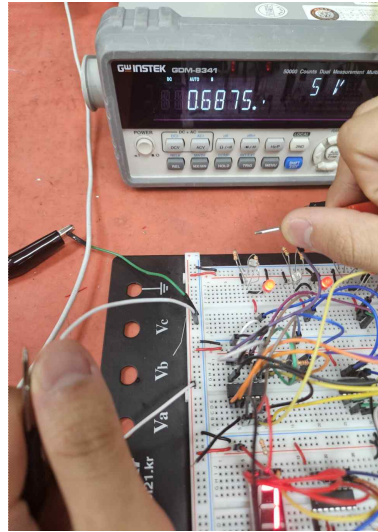
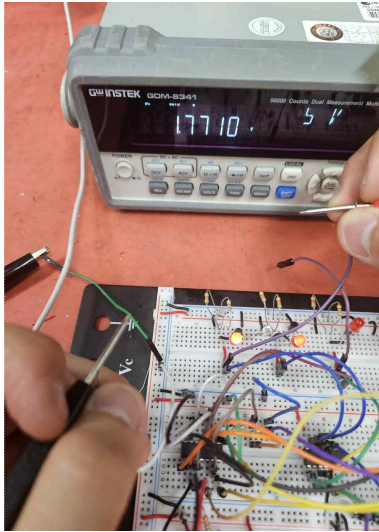
- 브레드 보드에 구현한 회로에서 7SEGMENT가 잘 동작하지 않아 다시 저항 및 다이오드를 바꾸고 브레드 보드의 문제라고 생각되어 다시 브레드 보드를 옮겨 가며 수정해보았다.



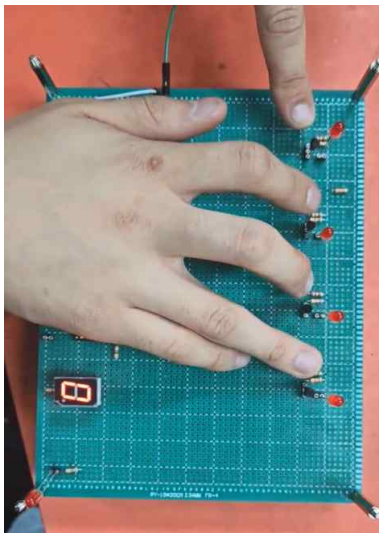
- 다 바꿔보니 7SEGMENT는 이상없이 잘 동작하였지만 이번에는 7408 GATE에서 전압이 계산한 값과 다르게 출력되는 것을 확인할 수 있었다.



- 위 사진과 같이 브레드보드에서는 조도센서를 가렸을 때 저항이 높아져 LM324N의 (+) INPUT에는 4.9V 전압이 들어가고 (-) INPUT에는 2.6V 전압이 인가되어 출력값이 3.8V로 잘 출력되는 것을 알 수 있었다.



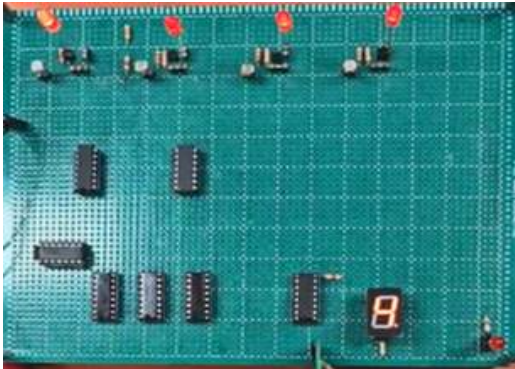
- 조도센서를 가리지 않았을 때도 저항이 낮아져 LM324N의 (+) INPUT에는 1.7V 전압이 들어가고 (-) INPUT에는 2.6V 전압이 인가되어 출력값이 0.6V로 잘 출력되는 것을 알 수 있었다.



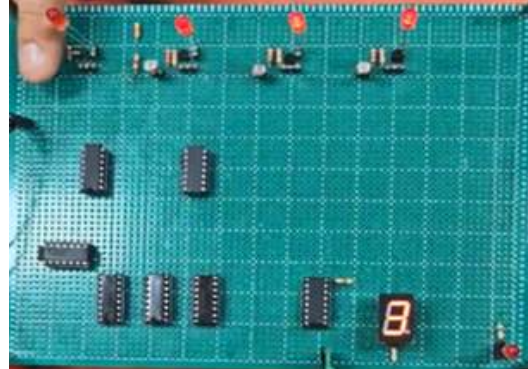
- 하지만 PCB 기판에서는 위와 같이 출력이 나오지 않았고 문제점을 찾다 보니 LM324N의 GND 부분에 접지를 연결시키지 않았다는 것을 알게 되었다. 다시 납땜 후 문제점을 수정하였다.

(5) 시연

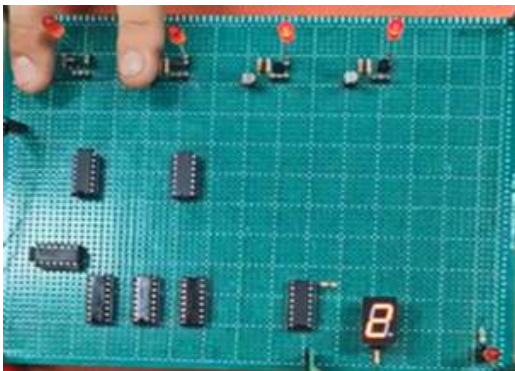
<주차 공간이 4칸 남았을 때>



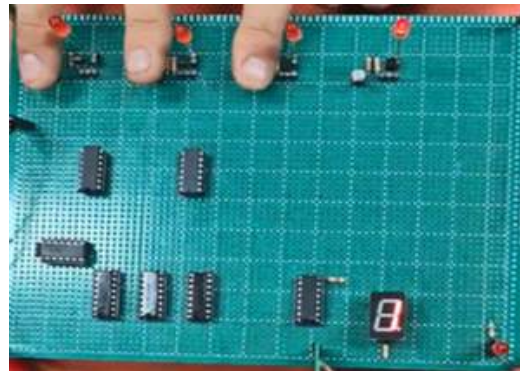
<주차 공간이 3칸 남았을 때>



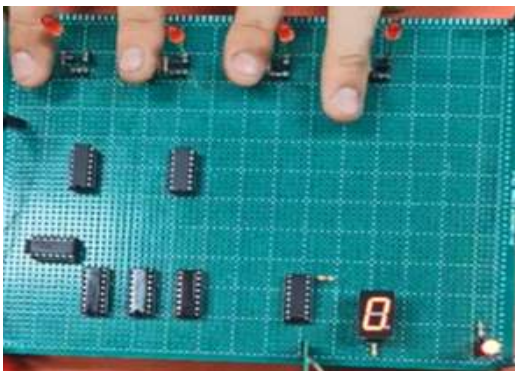
<주차 공간이 2칸 남았을 때>



<주차 공간이 1칸 남았을 때>



<주차 공간이 0칸 남았을 때>



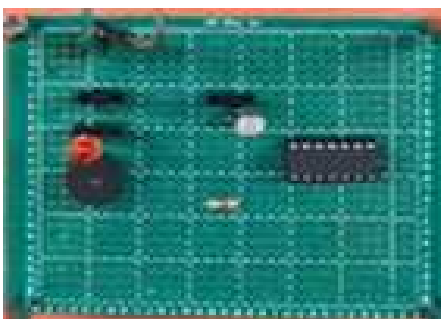
< 본체 작동 원리 >

- 조도센서에 빛이 들어오면, 즉 주차공간에 차가 없을 때 저항이 낮아져 1.8V의 전압이 NPN 트랜지스터의 베이스에 들어가고 트랜지스터가 스위치 역할을 하여 LM324N 소자 (+) INPUT에 1.8V가 인가된다. 이때 (-)

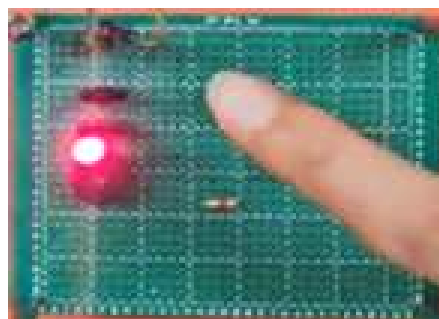
INPUT에는 2.6V의 전압을 인가해주었기 때문에 출력값은 (-) INPUT이 크므로 0V에 가까운 0.6V가 출력된다. 출력된 값은 7408의 INPUT 값에 들어간다. 조도센서를 다 가리지 않는 한 7408에서 출력되는 값은 0V에 가까운 값이며 따라서 다이오드에 불이 들어오지 않는다.

- 모든 조도센서의 빛을 가리게 되면, 즉 주차공간에 차가 만차일 때, (+) INPUT에 4.9V가 인가되고 (-) INPUT에는 똑같이 2.6V의 전압이 계속 인가되기 때문에 더 큰 (+) INPUT 쪽의 값을 받아 3.8V의 전압을 출력시킴과 동시에 7408의 INPUT으로 들어가게 되었다. 4개의 INPUT 값이 모두 3.8V를 받게 되고 따라서 만차가 되었을 때 오른쪽 아래에 불빛이 들어오는 것을 확인할 수 있었다.
- 또한 7404의 INPUT으로 들어가는 각 주차공간에서 출력되는 4개의 OUTPUT값들 중 2개의 값은 NOT GATE를 거쳐 74283의 A1, B1의 INPUT으로 들어가고 나머지 2개의 값은 나머지 74283의 B1으로 들어가게 되며 처음 74283의 SUM1이 그 다음 74283의 A1으로 들어가며 마지막 74283 또한 전 74283의 SUM1에서 A1을 받아 B1과 합한 출력값을 7447의 A0로 들어가게 된다.
- 또한 첫 74283의 A2, B2의 값은 접지와 연결시키고 두 번째와 세 번째의 74283에는 B2만 접지에 연결시키고 A2값은 그 전 74283의 SUM2로부터 받는다. 마지막 74283의 SUM2는 7447의 A1으로 들어간다. 이때 마지막 74283의 A3, B3는 접지와 연결시키고 SUM3은 7447의 A2로 들어가게 만든다. 7447의 LT, RBO값은 Vcc와, RBI, A3은 접지와 연결시키고 7447의 a부터 g까지의 값을 7segment와 알맞게 연결시켜 주면 작동되는 것을 확인할 수 있다.

<차가 들어오지 않을 때>



<차가 들어올 때>



< 피에조 부저 작동 원리 >

- 우선 V_{cc} 와 PNP 트랜지스터 컬렉터에 저항을 걸어 연결시켜 준다. 이때 PNP 트랜지스터의 이미터에는 접지와 연결시켜준다. 만약 조도센서에 빛이 들어올 때, 즉 차가 들어오지 않을 때는 베이스 부분에 5V가 인가되며 이는 7404의 INPUT값으로 들어가며 OUTPUT으로 나온 0V는 LED와 피에조 부저와 연결된 또 다른 PNP 트랜지스터의 이미터에 들어가 LED는 빛이 들어오지 않고 피에조 부저는 소리가 나지 않게 된다.
- 만약 조도센서에 빛을 가려주면, 즉 차가 들어오게 되면 베이스 부분을 통해 이미터와 컬렉터가 연결되어 7404의 INPUT값이 0V가 들어가게 된다. 이는 7404를 거쳐 5V의 OUTPUT이 나오고 이는 또다른 PNP 트랜지스터의 이미터로 들어가 이미 V_{cc} 와 연결되어 있던 베이스에 의해 LED와 피에조 부저에 5V가 인가되어 불빛이 나오고 소리가 나오는 것을 확인할 수 있었다.

4. 팀원 역할 및 분담

- 오승준 : 부품 구매, 회로 구현, 납땜, 모형 제작, 문서작성
- 이승주 : 부품 구매, 회로 구현, 납땜, 모형 제작, 문서작성

5. 고찰

<오승준>

- 이번 팀프로젝트 주제인 주차장 관리 시스템을 선정하고 배경기술을 조사하며 각 소자의 특성에 대해 우선 학습하며 소자의 활용에 대해 생각해 보았다. 주차장 자리는 GATE의 INPUT 값이 보통 4자리가 있기에 같은 4자리로 결정하였고 회로도를 구현시켜보았다. 브레드 보드에 회로를 구현시켜 조도센서를 가릴 때 불빛이 꺼지고 7segment에 4자리부터 0자리까지 잘 표현되도록 여러 시행 착오를 겪었고 만차 표시 또한 7421에서는 잘 작동되지 않았고 7408로 바꿔보니 잘 작동하는 것을 확인할 수 있었다. 잘 작동하는 브레드보드를 납땜 회로도로 옮겨 그린 후 똑같이 납땜을 하였다고 생각하였지만 그 속에도 합선 및 소자의 고장, 잘못된 회로도에 의해 여러 번복을 한 끝에 7segment 부분은 성공적으로 작동시킬 수 있었으나 만차 부분은 역시나 잘 작동되지 않았다. 디지털 멀티미터를 통해 각

부분에서의 전압을 확인하며 이유를 분석해보니 7408로 들어가는 전압이 다르게 나오는 것을 알 수 있었고 op amp 역할을 하는 LM324N을 추가시켜 아날로그식의 전압을 디지털화로 증폭 및 감폭을 시킨 끝에 만차 표시 또한 잘 작동하는 것을 알 수 있었다. 이처럼 생각보다 많은 시행착오를 겪고 또 원인을 분석하다보니 회로도에 대한 이해와 소자의 활용 범위를 더 잘 이해할 수 있었다.

<이승주>

- 텀프로젝트의 주제인 주차장 관리 시스템에 대해 배경기술을 조사하며 나와 내 조원은 어떠한 소자들을 사용해야 할지 사용할 소자가 어떠한 방식으로 작동되는지에 대해서 공부하며 보다 더 잘 알게 되었다. PCB 기판에 납땜을 하기 위한 회로설계와 납땜을 하는 과정을 직접 겪으며 여러 오류 중에 합선이 가장 많음을 확인할 수 있었다. 브레드 보드에서는 정상적으로 다 작동하였지만 PCB기판에서는 만차일 때 led소자가 7421일 때 제대로 작동하지 않았던 것이다. 그래서 2-input인 7408로 바꾸었고 그래도 작동을 하지 않았고 중간과정 중 소자고장으로 인한 반복되는 교체후에 and 게이트 input에 1이 들어갈 상황에 들어가지 않음을 테스트기로 확인 하였다. 때문에 조도센서로 통해 들어오는 전압이 낮아 전압의 증폭이 필요하다는 것을 알았고 때문에 op amp 사용으로 제대로 작동하는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 시행착오를 통한 수많은 원인 분석 및 오류 해결을 하면서 생각 이상으로 더 많은 것을 배웠다.

6. 참고자료

- [1] <https://microohm-eg.com/product/74283-ic-4-bit-binary-adder/>
- [2] <http://www.datasheetcafe.com/7447-datasheet-fairchild/>
- [3] <https://microcontrollerslab.com/lm324-op-amp-pinout-datasheet-applications-features-datasheet/>
- [4] <https://www.digikey.kr/ko/articles/transistor-basics>